

『2026 관광데이터 활용 공모전』 ① 웹·앱 개발 부문 제안서

(가칭) TripCraft Korea — 카테고리 테마 기반 개인화 여행 플래너 / 슬로건: 데이터 가치를 넘어, 서비스로 실현하다

1) 서비스 기획배경 및 필요성

1-1 서비스 기획 배경

국내 관광 시장은 네 가지 구조적 문제가 하나의 순환 고리를 이루며 정체되고 있다. 북촌한옥마을 거주 인구는 2023년 기준 2018년 대비 **27.6% 감소**했고, 서울·경기·제주가 전체 관광 지출의 **55% 이상**을 흡수하는 반면 전남·전북·강원 내륙은 다양성 지수 하위 33%에 머문다. 현 여행자는 최소 5개 앱을 넘나드는 정보 파편화에 직면하며, 2024년 방한 외국인 **1,750만 명** 중 외국인 개별 여행객 70% 이상에게 통합 다국어 가이드는 존재하지 않는다.

#	구조적 문제	핵심 지표	출처
1	오버투어리즘	북촌 거주 인구 Δ 27.6%, 주말 일 1.5만 명	서울시 북촌 관광관리 실태조사 2023
2	수도권·제주 쏠림	관광 지출 점유 55%↑	문체부 국내관광 통계조사 2024
3	여행 정보 파편화	평균 5개 앱 사용, 준비 시간 40% 차지	한국소비자원 여행 행태 조사 2024
4	외국인 개별 여행객 다국어 공백	방한 1,750만 명·개별 여행객 70%+, 통합 다국어 가이드 부재. 일본·중국 FIT SNS(小红书, X) "한국 지방 정보 부족" 1위 불만	KTO 외래관광객 실태조사 2024 / 자체 SNS 모니터링

1-2 서비스 필요성

(가칭) TripCraft Korea는 한국관광공사 공공데이터(혼잡도·다양성·수요강도)와 카카오 서비스 4종을 결합해 위 문제를 해결한다. 소외 지역 가중치 1.5배·팔도 스탬프 리워드 2배로 관광객 분산을 유도하며, KTO 2025~2027 핵심 정책 '지역 균형 관광'과 직접 연계된다.

2) 서비스 개요

2-1 기획 서비스 소개명

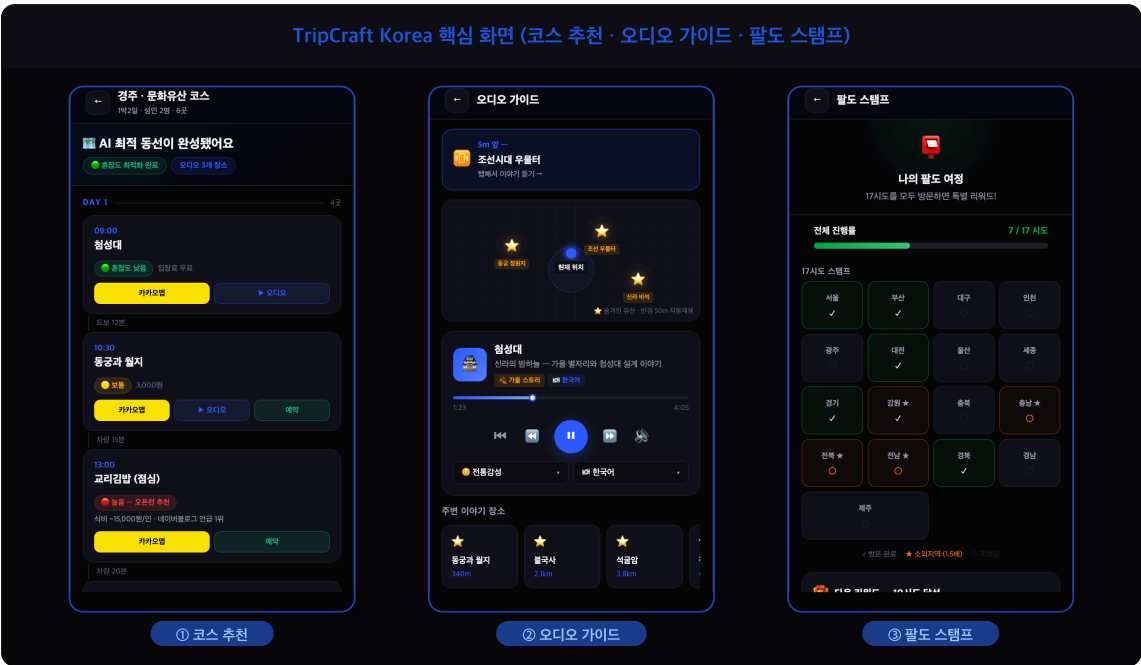
(가칭) TripCraft Korea — 카테고리 테마 기반 개인화 여행 플래너

카테고리(문화유산·미식·자연·축제·힐링·포토스팟·K-컬처)와 지역을 선택하면 한국관광공사 혼잡도·다양성 공공데이터를 실시간 결합해 최적 동선·경비·예약 안내·오디오·스탬프가 포함된 **원페이지 실행 플랜**을 5초 만에 자동 생성한다.

2-2 기획 서비스 주요 기능

#	핵심 기능	작동 방식	활용 한국관광공사 데이터
①	관광 정보 검색	지역·관광지 종류·키워드로 전국 26만 곳에서 원하는 장소를 빠르게 찾습니다.	국문관광정보 서비스
②	맞춤형 여행 코스 자동 추천	가고자 하는 지역과 일정·인원을 고르면 5초 안에 1박2일 또는 2박3일 일정표가 자동 생성됩니다.	연관관광지정보 / 기초지자체 중심관광지정보

③	혼잡도 회피 + 비슷한 분위기 대안 추천	인기가 폭발한 장소를 피하고 싶을 때, 분위기가 비슷하면서 한산한 다른 시·도의 후보 3곳을 보여줍니다.	관광지집중률·방문자추이에측 / 관광빅데이터 정보서비스
④	위치 기반 오디오 가이드 자동 재생	문화유산 50m 안으로 들어가면 휴대폰이 진동하며 해당 장소의 이야기를 자동으로 들려줍니다 (한국어·영어·일어·중국어).	관광지 오디오가이드 정보서비스 / 다국어 관광정보 서비스
⑤	여행 경비 자동 합산	입장료·숙박비·이동비·식비를 자동 계산해 1인 또는 4인 가족 기준 총경비를 한 화면에 보여줍니다.	국문관광정보 서비스 (입장료·숙박료) / 카카오톡 모바일티
⑥	팔도 스탬프 적립	16개 시·도(서울 제외)를 방문할 때마다 인증 사진·영수증으로 스탬프를 모으고 지역상품권 리워드를 받습니다.	지역별 관광다양성 / 카카오톡 간편 로그인



프로토타입 6화면은 별첨 화면 캡처를 참고하십시오.

2-3 서비스 차별성

기존 여행 앱은 단순 검색·예약에 머물지만, (가칭) TripCraft Korea는 한국관광공사 공공데이터 5종을 결합해 다음 5가지를 동시에 제공하는 유일한 서비스다.

핵심 차별점	기존 서비스	(가칭) TripCraft Korea
① AI 여행 코스 자동 생성	사용자가 직접 일정을 짜야 함	지역·일정·인원 입력 5초 만에 1박2일·2박3일 일정표 자동 생성
② 문화유산 오디오 자동 재생	QR 코드 스캔 또는 별도 앱 필요	문화유산 50m 진입 시 진동 알림 + 한국어·영어·일어·중국어 자동 재생

㉓ 혼잡도 회피 + 분위기 유사 분산	인기순 노출만 (혼잡 가중)	인기 폭발 장소 대비 분위기 91% 이상 유사하면서 한산한 대안 추천
㉔ 소외 지역 방문 스탬프 가중	동일 리워드 또는 리워드 없음	관광객이 적은 시·도 방문 시 스탬프 적립과 지역상품권 리워드를 1.5~2배 자동 가산
㉕ 원페이지 실행 플랜	텍스트 코스만 (지도·예약·경비 분리)	지도 길찾기·예약 안내·경비 자동 합산·오디오를 단일 화면에 통합

비교 항목	트리플	야놀자	마이리얼트립	ChatGPT	(가칭) TripCraft Korea
카테고리 큐레이션	△	△	△	×	✓
위치 기반 오디오	×	×	×	×	✓
혼잡도 자동 회피	×	×	×	×	✓
경비 자동 합산	×	△	△	×	✓
소외 지역 스탬프 가중	×	×	×	×	✓

5가지 차별점이 단일 화면에 통합되어 동작하는 점이 핵심이다. 단순 기능 나열이 아닌, 한국관광공사 공공데이터를 결합한 알고리즘으로 만들어내는 차별이다.

왜 소규모 팀이 가능한가? — TourAPI(무료)와 카카오 SDK(무료 티어)를 조합하면 초기 인프라 비용 0원으로 핵심 기능 구현이 가능하다. 대형 플랫폼은 자체 데이터에 갇혀 공공 혼잡도·다양성 지표를 활용하지 못하지만, 본 서비스는 공공데이터 결합에 특화된 경량 구조로 차별점을 확보한다.

2-4 서비스 내 지역 특화 관련 사항

(가칭) TripCraft Korea는 서울 제외 16개 시도 전국 커버 지역특화 엔진으로, 선택 시도의 향토자원·소외 지수·지역관광기관(RTO) 협업 콘텐츠를 1:1 결합해 코스를 자동 생성한다. 16개 시도 각각에 지역특화 엔진이 동작하는 **지역특화 서비스 집합**으로 부산·대전·광주·세종·충남·경북·강원·제주 8개 지역관광기관 **RTO 특별상** 후보 지위를 확보한다.

구현 내용	설명	적용 시도	활용 공공데이터
소외 지역 노출 강화	관광 다양성 지수 하위 33% 시도의 노출·리워드를 1.5~2배 가중	강원·충남·전북·전남·경북 등	지역별 관광다양성 서비스
지역관광기관 협업 콘텐츠 우선 노출	8개 지역관광기관 추천 코스·축제 카드 우선 노출	부산·대전·광주·세종·충남·경북·강원·제주	기초지자체 중심관광 지정정보 서비스
지역 경제 활성화	팔도 스탬프 + 지역상품권 리워드 (소외 지역 가중 적용)	서울 제외 16개 시도	지역별 관광자원수요 서비스

3) 데이터 활용 방안

3-1 활용 예정 한국관광공사 공공데이터

공공데이터포털 등록 정식명 기준 14종 활용.

한국관광공사 공공데이터 (정식명)	어떻게 활용하나요?
--------------------	------------

한국관광공사 국문관광정보 서비스	전국 26만 곳 관광지의 이름·주소·입장료·사진 등 기본 정보를 가져와 코스 추천에 사용합니다.
한국관광공사 관광지 오디오가이드정보 서비스	사용자가 문화유산 50m 이내로 다가가면 자동으로 해당 장소의 한국어·외국어 오디오 설명을 들려줍니다.
한국관광공사 관광지집중률·방문자추이 예측 서비스	관광지의 향후 30일 혼잡도를 예측해 한산한 시간대를 자동 추천합니다.
한국관광공사 관광빅데이터 정보서비스	지역별 실제 방문자 통계를 바탕으로 인기 관광지 대비 얼마나 여유로운지를 비율로 보여줍니다.
한국관광공사 연관관광지정보 서비스	선택한 장소와 함께 가기 좋은 인근 관광지를 자동으로 연결해 이동 동선을 구성합니다.
한국관광공사 기초지자체 중심관광지정보 서비스	시·군·구 단위 대표 관광지를 불러와 지도 위에 첫 추천 후보로 표시합니다.
한국관광공사 지역별 관광다양성 서비스	관광객이 적게 찾는 시·도를 파악해 해당 지역의 추천 노출과 스탬프 리워드를 자동으로 높입니다.
한국관광공사 지역별 관광수요강도 서비스	지역별 관광 소비·체류 강도를 분석해 소비 잠재력이 높은 여행지를 우선 추천합니다.
한국관광공사 지역별 관광자원수요 서비스	관광지 종류별 수요를 분석해 사용자가 선택한 테마(문화·자연·미식 등)에 맞는 후보를 추천합니다.
한국관광공사 관광사진 정보서비스	관광지 대표 사진을 불러와 코스 카드와 화면 상단 비주얼에 활용합니다.
한국관광공사 공모전수상작 정보서비스	포토스팟 카테고리에서 수상작 사진과 촬영 각도 정보를 제공해 방문 전 미리 볼 수 있게 합니다.
한국관광공사 영문관광정보 서비스	영어권 외국인 개별 여행객에게 관광지 이름·설명·안내 정보를 영어로 제공합니다.
한국관광공사 일문관광정보 서비스	일본어권 여행객에게 동일한 정보를 일본어로 제공합니다.
한국관광공사 중문(간체)관광정보 서비스	중국어권 여행객에게 동일한 정보를 중국어 간체자로 제공합니다.

카카오 연동 서비스 4종

카카오 서비스	서비스 내 역할
카카오맵	17개 시도 관광지 핀과 이동 동선을 지도에 시각화하고, 버튼 한 번으로 길찾기를 바로 실행합니다.
카카오 간편 로그인	별도 회원가입 없이 카카오 계정으로 로그인하고 내 일정과 스탬프 기록을 저장합니다.
카카오톡 공유	완성된 원페이지 일정표와 대안 장소를 카카오톡 친구에게 바로 공유합니다.
카카오 모빌리티	장소 간 거리·소요시간을 자동 계산하고 자가용 이용 시 이동 비용도 함께 산출합니다.

3-2 데이터 활용 방식

한국관광공사 빅데이터 3종을 인공지능 분석과 교차 연산해 **새로운 3가지 기준**을 만들어냅니다. 단순 정보 나열이 아닌, 데이터를 결합하는 알고리즘으로 설계한 차별화 방식입니다.

기술 스택: Next.js(프론트엔드) + Python FastAPI(백엔드) + OpenAI CLIP(이미지 임베딩) + PostgreSQL + 카카오 SDK
4종. TourAPI 호출 → 벡터 DB 캐싱 → 실시간 유사도 연산 → 원페이지 플랜 렌더링 파이프라인으로 구성.

(가칭) TripCraft Korea가 만들어내는 새로운 3가지 기준

- 1. **여유로움 정도** — 인기 폭발 장소 대비 후보지가 얼마나 한산한지를 한국관광공사 방문자 통계로 비교해 백분율로 표시합니다.
- 2. **소외 지역 가산점** — 관광객이 적게 찾는 시·도(관광 다양성 지수 하위 33%)에는 추천 노출과 적립 리워드를 1.5배~2배 자동 가산합니다.
- 3. **분위기 유사도** — OpenAI CLIP 이미지 임베딩 코사인 유사도(40%) + 카테고리 일치(40%) + TF-IDF 텍스트 유사도(20%)를 가중합산해 0~100% 점수로 환산하고, 사용자가 좋아한 인기 장소와 분위기가 비슷한 곳 중 덜 붐비는 후보를 추천합니다.

시나리오 — 문화유산 카테고리 (경주, 오디오 포함)

- 경주 문화유산 수요 지수와 소외 지역 가산점을 먼저 계산합니다.
- 관광지 종류별 분류를 기준으로 문화유산 후보를 추립니다.
- 각 장소의 입장료·예약 안내·위치 좌표를 불러옵니다.
- 50m 반경 이내 오디오 안내 지점을 연결해 언어·계절별 자동 재생 목록을 구성합니다.
- 카카오맵 길찾기와 연동해 버튼 한 번으로 경로를 즉시 실행합니다.

4) 서비스 발전 방향

4-1 개발 서비스 향후 발전방향

단계	핵심 목표	이용자	어떻게 달성하나
제안서 접수 (현재)	프로토타입 6화면 시연, 분산 추천 알고리즘 검증	심사위원	TourAPI 26만건 연동 + 카카오 4종 연동 완료
개발 기간 (5~9월)	내국인용 정식 서비스 완성, 코스 저장·공유·경비 계산	베타 테스터 200~500명	공모전 컨설팅 지원 활용, 네이버 여행 카페(여행에 미치다·국내여행) + 인스타그램 여행 해시태그 베타 모집
수상 후 6개월	다국어 확장(영·중·일), 팔도 스탬프 정식 운영	3,000~5,000명	KTO 수상작 홍보 채널 노출, 창업 지원 프로그램 연계
1~2년 (투자 유치 시)	지자체 시범 탑재, 외국인 FIT 채널 확장	1~3만 명	지자체 MOU(무상 시범 → 유료 전환), KTO 해외 사무소 공동 홍보

상기 이용자 수는 각 단계의 전제 조건(수상·KTO 지원 연계·투자 유치)이 충족될 경우의 달성 목표이며, 전제 미충족 시 이전 단계에서 서비스를 안정화한 뒤 재도전합니다.

지표	정의	목표	측정 방법
분산률	소외 시도(다양성 하위 33%) 선택 비율	30% 이상	플랜 생성 로그 중 소외 시도 선택 비율 집계
코스 실행률	생성된 플랜 중 실제 방문 인증 1건 이상	20% 이상	플랜 생성 → 스탬프 인증 이벤트 매칭
재사용율	플랜 1회 생성자의 60일 내 재방문	25% 이상	카카오 로그인 세션 기반 코호트 분석

내국인 직장인의 주말 여행 실행 도구로 시작해, 수상 후 다국어 확장을 통해 방한 외국인 FIT까지 포괄한다. 각 단계 전환은 이전 단계 지표 달성(분산률 30%+, 코스 실행률 20%+)이 검증된 후 진행하며, KTO 창업 지원·지자체 MOU·시드 투자의 순서로 사업화를 추진한다.

수상 전까지 운영 비용은 클라우드 프리 티어(Vercel + Supabase) + TourAPI 무료 호출 한도 내에서 총당하며 월 실비용 5만 원 이내로 유지한다.

팀 구성

이름	역할	담당
정명성	기획 / 개발	서비스 기획, 백엔드·프론트엔드 개발, API 연동, 알고리즘 설계
이성규	디자인	UI/UX 설계, 프로토타입 화면 디자인, 비주얼 자산 제작

작성일: 2026-05-05 / (가칭) TripCraft Korea 기획팀 / 한국관광공사 x 카카오 2026 관광데이터 활용 공모전 ① 웹·앱 개발 부문